Vous : D'accord. Maintenant pouvez vous donner le MCD au très grand complet correspondant

Gemini a dit

Voici le **Modèle Conceptuel de Données (MCD) au très grand complet**.

Pour qu'il soit parfaitement lisible et facile à copier-coller dans votre document Word (sans que les lignes ne se cassent), je l'ai divisé en **3 blocs fonctionnels**.

Règle d'or MERISE rappelée : Dans ce MCD, vous remarquerez qu'**aucune clé étrangère** (comme user_id ou role_id) n'est écrite à l'intérieur des rectangles (Entités). En MERISE, au stade conceptuel, ce sont les "Associations" (les bulles) et les "Cardinalités" (0,N - 1,1) qui remplacent les clés étrangères !

MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD) COMPLET

LÉGENDE DE LECTURE :

- **[Rectangles]** = Les Entités (Vos tables)
- **(Ovales)** = Les Associations (Les relations entre vos tables)
- **(0,N) / (1,1)** = Les Cardinalités (Minimum, Maximum)
- La première propriété de chaque entité est toujours son **Identifiant** (Clé Primaire).

BLOC 1 : LE NOYAU RELATIONNEL (Sécurité, Accès & Audit)

Ce bloc représente le cœur de votre système d'administration et de traçabilité.

Plaintext

```
+-------------------------+
|        ROLE             |
+-------------------------+
```

```
   | id_role              |
   | nom_role             |
   +-------------------------+
    | (0,N)          | (0,N)
    |                |
(------------)    (------------------)
( APPARTENIR )    (    AUTORISER     )
(------------)    (------------------)
    |          | est_visible_menu | <-- Propriété portée par l'association !
    | (1,1)     (------------------)
    |                |
   +-------------------------+          | (0,N)
   |      UTILISATEUR      |          |
   +-------------------------+     +-------------------------+
   | id_user              |     |        MENU          |
   | nom_user             |     +-------------------------+
   | email_user           |     | id_menu              |
   | password_user        |     | nom_menu             |
   +-------------------------+     | code_menu            |
    | (0,N)                  +-------------------------+
```

```
     |
(------------)
( DECLENCHER )
(------------)
     | (0,1)  <-- (0,1) car l'historique peut tracer un visiteur non connecté (Null)
     |
   +-------------------------+
   |     HISTORIQUE_USER     |
   +-------------------------+
   | id_hist                 |
   | action_hist             |
   | app_label_hist          |
   | model_name_hist         |
   | object_id_hist          |
   | object_repr_hist        |
   | date_action_hist        |
   | heure_action_hist       |
   | url_hist                |
   | method_hist             |
   | ip_hist                 |
```

```
| details_hist          |
+-------------------------+
```

BLOC 2 : L'ANALYTIQUE DU PORTFOLIO

Ce bloc montre comment les réalisations de votre portfolio sont liées aux clics des visiteurs (vos métriques).

Plaintext

```
+-------------------------+
|      REALISATION       |
+-------------------------+
| id_realisation         |
| nom_realisation        |
| images_realisation     |
| description_realisat.  |
| est_visible_realisat.  |
| created_at_realisat.   |
| compteur_demo_live     |
+-------------------------+
  | (0,N)
  |
(---------------)
```

```
( RECEVOIR_CLIC )
(---------------)
      | (1,1)
      |
    +-------------------------+
    |     CLIC_DEMO_LIVE      |
    +-------------------------+
    | id_clic                 |
    | clicked_at              |
    | ip_clic                 |
    | user_agent_clic         |
    | session_key_clic        |
    +-------------------------+
```

BLOC 3 : LES ENTITÉS SATELLITES (Indépendantes)

Dans un site vitrine / portfolio mono-utilisateur, une grande partie du contenu n'a pas besoin d'être liée à d'autres tables. Ces entités existent de manière autonome dans le MCD.

Les Interactions Publiques :

Plaintext

```
 +-------------------------+     +-------------------------+
```

```
| CONTACT | | PARAM_RETENTION |
+-----------------------+ +-----------------------+
| id_contact | | id_param |
| nom_contact | | retention_years |
| email_contact | | updated_at_param |
| message_contact | +-----------------------+
| date_envoi_contact |
+-----------------------+
```

Le Contenu du Portfolio (Collections) :

Plaintext

```
+-----------------------+ +-----------------------+ +-----------------------+
| TEMOIGNAGE | | COMPETENCE | | RESEAU_SOCIAL |
+-----------------------+ +-----------------------+ +-----------------------+
| id_temoignage | | id_competence | | id_reseau |
| nom_temoignage | | nom_competence | | nom_reseau |
| images_temoignage | | est_visible_compet. | | url_reseau |
| description_temoign. | | created_at_compet. | | est_visible_reseau |
| fingerprint_temoign. | +-----------------------+ +-----------------------+
| est_visible_temoign. |
| created_at_temoign. |
```

+----------+

Le Contenu du Portfolio (Singletons / Instance Unique) :

Plaintext

```
+-------------------------+    +-------------------------+    +-------------------------+
|     PHOTO_PROFIL        |    |       A_PROPOS          |    |      SPECIALITE         |
+-------------------------+    +-------------------------+    +-------------------------+
| id_photo                |    | id_apropos              |    | id_specialite           |
| images_photo            |    | description_apropos     |    | images_specialite       |
| est_visible_photo       |    | est_visible_apropos     |    | description_special.    |
+-------------------------+    +-------------------------+    | est_visible_special.    |
                                                              +-------------------------+
```

💡 **Pourquoi cette présentation est parfaite pour votre dossier ?**

1. **Lisibilité :** Un MCD géant avec 15 tables croisées est illisible sur une page A4 (format Word). En le découpant par "Domaines Métiers", vous respectez les normes de présentation professionnelles.
2. **Exhaustivité :** Les 15 tables de votre code source Django (y compris la table de liaison RoleMenuAcces qui est correctement représentée comme une association AUTORISER en MERISE) sont présentes.
3. **Typographie :** L'art ASCII ci-dessus utilise des espaces fixes. Une fois collé dans Word, il vous suffit de sélectionner ces blocs de texte et de leur appliquer la police **"Courier New"** ou **"Consolas"** pour que l'alignement soit absolument parfait !

Si votre document nécessite d'autres parties de la méthode (comme le Modèle Logique de Données rédigé formellement avec les #clés_étrangères), faites-le moi savoir !

Gemini est une IA et peut se tromper.